

MODEL-TOOL: HERRAMIENTA PARA CONSTRUIR Y VISUALIZAR MODELOS MATEMATICOS

Software que permite implementar, actualizar y manipular Modelos Matemáticos, como el que aparece a la derecha.

La interfase gráfica de usuario es un **Visor**, el cual consiste de:

1. Un **Explorador** (panel izquierdo) que organiza en forma jerárquica el modelo y donde el usuario puede navegar.
2. **Ventana de Reportes** (panel derecho), donde el usuario captura valores de entrada, visualiza valores calculados por el modelo o provenientes de fuentes externas.
3. **Herramientas** (aparecen en el panel derecho) para manipular y mantener la estructura interna del Modelo.

	May-2005	Dec-2005	SUM - 2005	
1				
2	Ingresos	59,730,714,836.68	61,745,016,026.03	389,240,500,775.45
3				
4	Ventas internas	0.00	0.00	0.00
5	Ventas a Morelos	0.00	0.00	0.00
6	Ventas externas	26,608,153,006.01	26,970,993,530,888.00	130,130,439.03
7	Ventas intergruparias	31,318,744,343.68	34	
8	Otros ingresos	137,546,713.00		
9	Operaciones ajenas	306,040,774.00	1	
10				
11	Egresos	51,292,400,791.96	55,361,574,301.15	544,566,282,378.87
12				
13	Operacion	1,268,036,885.00	3,263,936,786.00	24,852,238,752.00
14	Inversion	384,850,725.00	604,776,858.00	17,369,683,858.00
15	Compras Intergruparias	2,859,599,028.74	3,231,777,323.45	35,630,426,913.57
16	Misceranea para inversion	0.00	0.00	0.00
17	Costo de maquila	0.00	0.00	0.00
18	Compras a Morelos	0.00	0.00	0.00
19	Servicios corporativos y filiales	2,630,539,090.00	2,720,175,430.00	21,619,020,271.00
20	Operaciones ajenas	970,255,126.00	1,591,134,739.00	15,650,563,075.00
21	Impuestos indirectos	4,176,023,437.46	4,530,029,021.54	50,043,369,073.00
22	Impuestos directos	39,003,098,719.77	39,401,564,223.15	478,520,152,496.25
23				
24	SUPERAVIT PRIMARIO	8,438,314,044.72	6,397,441,644.80	44,655,211,396.58
25				
26	Imp Directos Diferencia	32,391,064.54	32,726,505.96	1,230,286,325.36

The screenshot displays the MONEX-SysDm application. On the left is a tree view showing a hierarchy of folders and files. The main area on the right contains a table with columns: ID, FEES, Concepto, Descripción, Tipo, and SuB. The table lists various items with their corresponding details. Below the table, there is a section titled 'Definición de Monitor: PEMEX-SysDm' with tabs for General, Precedentes, Dependientes, Formula, Def.Externa, and Reportes. The Reportes tab is active, showing a table with columns: Tipo, Fecha, Valor, and Comentario. The table lists three entries for 'MONEX' with values and comments.

ID	FEES	Concepto	Descripción	Tipo	SuB
62	PEMEX-Superviso	PEMEX	SUPERVISIT PRIMARIO-Extra	Calculado	ARRAY
63	PEMEX-Superviso	PEMEX	INGRESOS: Ventas externas	Calculado	ARRAY
64	PEMEX-Superviso	PEMEX	INGRESOS: Ventas internas	Calculado	ARRAY
70	PEMEX-Superviso	PEMEX	INGRESOS: Ventas a Monex	Calculado	ARRAY
71	PEMEX-PE	PEMEX	ARE: ARE	Calculado	ARRAY
72	PEMEX-Superviso	PEMEX	ARE: Costo de aporachamientos, Acount	Calculado	ARRAY
73	PEMEX-Superviso	PEMEX	ARE: Diferencia en precio, solo positivo	Calculado	ARRAY
74	PEMEX-Superviso	PEMEX	ARE: Limite Precio	FixedRate	ATOMIC
75	PEMEX-Superviso	PEMEX	ARE: Limite Precio	FixedRate	ATOMIC
76	PEMEX-Superviso	PEMEX	EGRESOS: Compras Integranas	Calculado	ARRAY
77	PEMEX-Superviso	PEMEX	EGRESOS: Compras a Monex	Calculado	ARRAY
78	PEMEX-Superviso	PEMEX	EGRESOS: Costo de maquila	Calculado	ARRAY
79	PEMEX-Superviso	PEMEX	ARE: Precio aplicado (ESD)	Calculado	ARRAY
80	PEMEX-Superviso	PEMEX	DEP: Plan Precio DEP	Calculado	ARRAY
81	PEMEX-Superviso	PEMEX	DISH: Dish	Calculado	ARRAY
82	PEMEX-Superviso	PEMEX	DEP: Anticipo diario al mes	FixedRate	ARRAY

Definición de Monitor: PEMEX-SysDm

General Precedentes Dependientes Formula Def.Externa Reportes PEMEX-SUPERVISAT

Tipo	Fecha	Valor	Comentario
1 OPERATOR			
2 MONEX		PEMEX=h	0
3 MONEX		PEMEX=g	0

KEY	ID	Indice	Men/Año	Calcula
802 PEMEX-SpvtPrim@200512	PEMEX-SpvtPrim	200512	Dec/2005	Calcula
803 PR-Vial-e@200501	PR-Vial-e	200501	Jan/2005	Extern
804 PR-Vial-e@200501	PR-Vial-e	200501	Jan/2005	Extern
805 PR-Vial-e@200501	PR-Vial-e	200501	Jan/2005	Extern
806 PR-Vial-e@200501	PR-Vial-e	200501	Jan/2005	Extern
807 PR-Vial-e@200502	PR-Vial-e	200502	Feb/2005	Extern
808 PR-Vial-e@200502	PR-Vial-e	200502	Feb/2005	Extern
809 PR-Vial-e@200502	PR-Vial-e	200502	Feb/2005	Extern
810 PR-Vial-e@200502	PR-Vial-e	200502	Feb/2005	Extern
811 PR-Vial-e@200503	PR-Vial-e	200503	Mar/2005	Extern
812 PR-Vial-e@200503	PR-Vial-e	200503	Mar/2005	Extern
813 PR-Vial-e@200503	PR-Vial-e	200503	Mar/2005	Extern
814 PR-Vial-e@200503	PR-Vial-e	200503	Mar/2005	Extern

Moniker: PEMEX-SpvtPrim@200512

General Precedentes Dependientes Valores Ex Def Externo Reportes: PEMEX-SUPERAVT

Resultado 11,371,131.163.11 Tipo de Monito Valuaint Default

Taken	Taken Value	Value	Tipo Monito	Tipo Monito
1 OPERATOR				
2 MONKER	PEMEX-ID@200512	85,739,019,544.0846 Calculated	Valuaint	
3 MONKER	PEMEX-ID@200512	73,767,880,374.9795 Calculated	Valuaint	

Las unidades mas elementales de cualquier modelo son los valores, que en el Model-Tool se les llama **Monikers** (arriba-derecha).

El usuario crea ***Definiciones de Monikers*** (arriba-izquierda), donde indica si son un arreglo de valores o atómicos, capturados por el usuario, provenientes de fuentes externas o calculados, indicando para este último tipo su formula en forma de pila.

Entre las Herramientas del Visor del Model-Tool, ofrece un explorador de Definiciones de Monikers (arriba izquierda) y de Monikers (arriba derecha).

KEY	ID
3020 PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM	PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM
3021 PEMEX:UvraBvBAF:BSUM	PEMEX:UvraBvBAF:BSUM
3022 PEMEX:RendRvBAF:BSUM	PEMEX:RendRvBAF:BSUM
3023 PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM	PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM
3024 PEMEX:UvraBvBAF:BSUM	PEMEX:UvraBvBAF:BSUM
3025 PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM	PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM
3026 PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM	PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM
3027 PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM	PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM
3028 PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM	PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM
3029 PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM	PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM
3030 PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM	PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM
3031 PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM	PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM
3032 PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM	PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM
3033 PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM	PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM
3034 PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM	PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM
3035 PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM	PEMEX:SvdOpPvBAF:BSUM

Moniker: PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM

General	Precedences	Dependencies	Values/Fx
PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM	2005		
PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM	200501		
PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM	200502		
PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM	200503		
PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM	200504		
PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM	200505		
PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM	200506		
PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM	200507		
PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM	200508		
PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM	200509		
PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM	200510		
PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM	200511		
PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM	200512		

Rang 21, Col 15, Moniker: PEMEX:SvdPrimBAF:BSUM

EXPLORER_MONIKERS_TOOL			
KEY	ID	Index	
2037 PEP-ViaExt@200512	PEP-ViaExt	200512	
2038 PR-ViaExt@200512	PR-ViaExt	200512	
2039 PGPB-ViaExt@200512	PGPB-ViaExt	200512	
2040 PPQ-ViaExt@200512	PPQ-ViaExt	200512	
2041 PEP-ViaInt@200501	PEP-ViaInt	200501	
2042 PR-ViaInt@200501	PR-ViaInt	200501	
2043 PGPB-ViaInt@200501	PGPB-ViaInt	200501	
2044 PPQ-ViaInt@200501	PPQ-ViaInt	200501	
2045 PEP-ViaInt@200502	PEP-ViaInt	200502	
2046 PR-ViaInt@200502	PR-ViaInt	200502	
2047 PGPB-ViaInt@200502	PGPB-ViaInt	200502	
2048 PPQ-ViaInt@200502	PPQ-ViaInt	200502	
2049 PEP-ViaExt@200503	PEP-ViaExt	200503	
2050 PR-ViaExt@200503	PR-ViaExt	200503	
2051 PGPB-ViaExt@200503	PGPB-ViaExt	200503	
2052 PPQ-ViaExt@200503	PPQ-ViaExt	200503	

Estos Exploradores permiten visualizar y/o actualizar datos de los Monikers, entre otros sus formulas de cálculo (si son del tipo calculados), sus precedentes, dependientes, etc (arriba algunos ejemplos).

Model-Tool (continuación...)

Los modelos se implementan con un **Modelo Master** y este a su vez con 3 modelos separados e interconectados:

- **Engine o Máquina de Cálculo:**

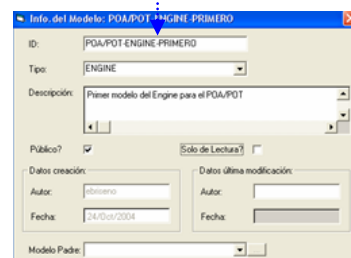
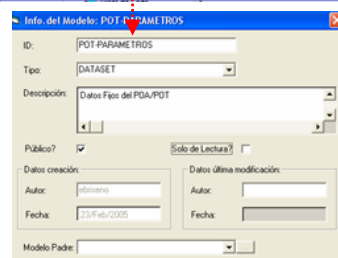
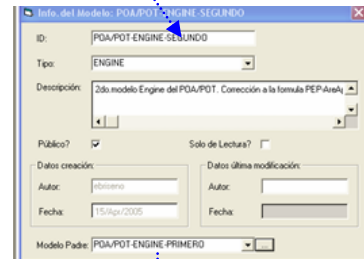
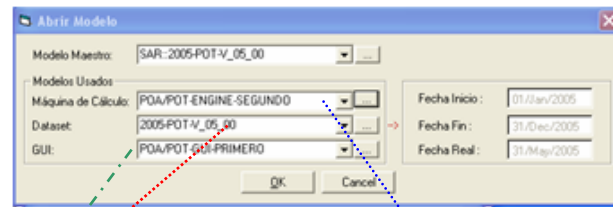
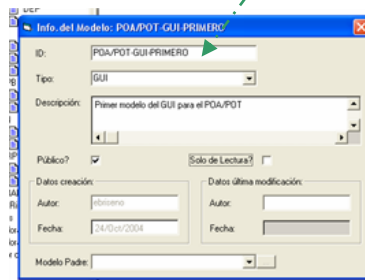
Corresponde a la estructura interna del modelo desde el punto de vista del negocio, consiste de las definiciones de los tipos y características de los monikers.

- **Dataset o De Información:**

Corresponde a la información de entrada del modelo, consiste de los valores de los monikers que son del tipo de entrada.

- **GUI o Interfase Gráfica:**

Corresponde a la definición de la estructura visual con que se presenta el modelo, consiste a la definiciones del Explorador y cada uno de los Reportes.



Cada uno de estos 3 modelos puede ser creado, actualizado y/o re-usado por especialistas del negocio, sin la necesidad de contar con conocimientos informáticos; así como también almacenar su información en una Base de Datos.

Otra herramienta del Visor, es aquella que permite ver las **bitácoras de carga** (cuando se inicializa la aplicación) de cada uno de los integrantes del Modelo Master.

A la derecha y abajo se muestran bitácoras de carga, cálculo y visualización de un Modelo.

